বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড অনুশীলন — Hard Mock 2 (শুধুই Extreme কঠিনতা)

Layer – 1 · **নবম শ্রেণি · প্রশ্নপুস্তিকা (স্বরচিত অনুশীলন সংস্করণ — কোনো প্রশ্ন সহজ/মাঝারি নয়, সবই** Extreme)

পূর্ণমান: ১০০ · সময়: ৩ ঘণ্টা · প্রশ্ন সংখ্যা: ৫০টি (প্রতিটি ২ নম্বর; ভুল উত্তরের জন্য −০.৫)

নির্দেশ: এই সেটের কোনো প্রশ্নই Mock Test 1, Hard Mock Set 2/3-এর অন্য সেট বা সপ্তাহ ১-এর দৈনিক অনুশীলনীর সাথে মেলে না — সম্পূর্ণ নতুন প্রশ্ন। ঘড়ি ধরে ৩ ঘণ্টায় শেষ করো।

বিভাগ: ভৌত বিজ্ঞান (পদার্থবিজ্ঞান + রসায়ন) প্রশ্ন ১–২০ (৪০ নম্বর) · গণিত প্রশ্ন ২১–৩৫ (৩০ নম্বর) · জীবন বিজ্ঞান প্রশ্ন ৩৬–৫০ (৩০ নম্বর)

প্রশ্নপত্র

1. দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ বল F। উভয় বস্তুর ভর দ্বিগুণ এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বও দ্বিগুণ করা হলে নতুন বল কত হবে?
A. F/4
B. F
C. 4F
D. F/16

2. একটি বস্তুর পৃথিবীতে ওজন 60N (g=10 m/s²)**। চাঁদে এই বস্তুর ভর কত হবে?**
A. 1 kg
B. 6 kg
C. 10 kg
D. 36 kg

3. কাচদণ্ডকে রেশমি কাপড় দিয়ে ঘষলে কাচদণ্ড ধনাত্মক আধানপ্রাপ্ত হয়, কারণ —
A. কাচদণ্ড থেকে রেশমে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়
B. রেশম থেকে কাচদণ্ডে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়
C. কাচদণ্ডে নতুন প্রোটন তৈরি হয়
D. রেশম থেকে কাচদণ্ডে প্রোটন স্থানান্তরিত হয়

4. দুটি সমমানের আধানের মধ্যে দূরত্ব তিনগুণ করা হলে তড়িৎ বল আগের কত গুণ হবে?

A. 1/3 গুণ

B. 1/9 গুণ

C. 3 গুণ

D. 9 গুণ

5. দুটি আধানের প্রতিটির মান দ্বিগুণ এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্ধেক করা হলে তড়িৎ বল আগের কত গুণ হবে?

A. 4 গুণ

B. 8 গুণ

C. 16 গুণ

D. 2 গুণ

6. 200g জলের তাপমাত্রা 20°C থেকে 80°C করতে কত তাপের প্রয়োজন? (জলের আপেক্ষিক তাপ 1 cal/g°C)

A. 1200 cal

B. 12000 cal

C. 6000 cal

D. 24000 cal

7. 100g জল 60°C এবং 50g জল 20°C তাপমাত্রায় মেশালে (তাপক্ষয় নেই ধরে) মিশ্রণের তাপমাত্রা কত হবে?

A. 40°C

B. 46.7°C

C. 50°C

D. 35°C

8. 500 cal তাপ 100g একটি ধাতুর তাপমাত্রা 25°C বাড়ায়। ধাতুটির আপেক্ষিক তাপ কত?

A. 0.1 cal/g°C

B. 0.2 cal/g°C

C. 0.5 cal/g°C

D. 2 cal/g°C

9. একটি লেন্সের ফোকাস দূরত্ব 25cm। অনুরূপ ফোকাস দূরত্বের দুটি লেন্স পরস্পরের সংস্পর্শে জোড়া লাগালে সম্মিলিত ক্ষমতা কত হবে?

A. 2 D

B. 4 D

C. 8 D

D. 16 D

10. আলো মাধ্যম 1 থেকে মাধ্যম 2-তে এবং মাধ্যম 2 থেকে মাধ্যম 3-তে প্রতিসরিত হয়। $_1n_2=1.5$ এবং $_2n_3=1.2$ হলে $_1n_3$ কত?

A. 1.8

B. 1.25

C. 0.8

D. 2.7

11. একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 17 এবং ভরসংখ্যা 35। এর একটি আইসোটোপে নিউট্রন সংখ্যা মূল আইসোটোপের চেয়ে 2 বেশি হলে, নতুন আইসোটোপের ভরসংখ্যা কত?

A. 35

B. 37

C. 39

D. 33

12. একটি Na^+ আয়নে ইলেকট্রন সংখ্যা 10। নিরপেক্ষ Na পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা কত?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

13. O^{2-} আয়নে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কত? (অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা 8)

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

14. দুটি আইসোটোপের প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন। তাদের রাসায়নিক ধর্ম —

A. সম্পূর্ণ ভিন্ন

B. একই, কারণ যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা একই

C. ভিন্ন, কারণ ভরসংখ্যা ভিন্ন

D. নির্ণয় করা অসম্ভব

15. NaCl গঠনের সময় Na পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে Na^+ এবং Cl পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে Cl^- গঠন করে। এই বন্ধনকে বলে —

A. সমযোজী বন্ধন

B. আয়নীয় (তড়িৎযোজী) বন্ধন

C. ধাতব বন্ধন

D. হাইড্রোজেন বন্ধন

16. **নিচের কোন যৌগে একই সাথে আয়নীয় ও সমযোজী — উভয় প্রকার বন্ধন উপস্থিত?**

A. NaCl

B. NH_4Cl

C. CH_4

D. MgO

17. **নিচের কোনটি ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?**

A. বরফ গলে জল হওয়া

B. কর্পূরের ঊর্ধ্বপাতন

C. লোহায় মরচে পড়া

D. মোম গলে যাওয়া

18. **বাতাসের আর্দ্রতা বেশি ও বাতাসের বেগ কম থাকলে বাষ্পীভবনের হার —**

A. বাড়ে

B. কমে

C. অপরিবর্তিত থাকে

D. প্রথমে বাড়ে পরে কমে

19. **একটি মৌল X অক্সাইড X_2O_3 গঠন করে** (O-**এর যোজ্যতা** 2)**।** X-**এর ক্লোরাইডের সংকেত কী হবে?** (Cl-**এর যোজ্যতা** 1)

A. XCl

B. XCl_2

C. XCl_3

D. XCl_6

20. **কোনো মৌলের একটি আইসোটোপের ভরসংখ্যা** 12 **এবং প্রোটন সংখ্যা** 6**। এর নিউট্রন সংখ্যা কত?**

A. 6

B. 12

C. 18

D. 0

21. $a+b=7$ **এবং** $ab=10$ **হলে** a^2+b^2 **এর মান কত?**

A. 29

B. 49

C. 69

D. 9

22. $x-1/x=4$ **হলে** x^2+1/x^2 **এর মান কত?**

A. 14

B. 16

C. 18
D. 20

23. $a+b=5$ এবং $ab=6$ হলে a^3+b^3 এর মান কত?
A. 35
B. 125
C. 65
D. 17

24. x^4-1 কে সম্পূর্ণরূপে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় —
A. $(x-1)(x+1)(x^2+1)$
B. $(x-1)^2(x+1)^2$
C. $(x^2-1)^2$
D. $(x-1)(x+1)^3$

25. $2x+3y=12$ এবং $3x+2y=13$ হলে $x+y$ এর মান কত?
A. 5
B. 4
C. 6
D. 25

26. $x:y=2:3$ এবং $y:z=4:5$ হলে $x:y:z$ কত?
A. 8:12:15
B. 2:3:5
C. 2:7:5
D. 6:9:5

27. $a+b+c=9$ এবং $a^2+b^2+c^2=35$ হলে $ab+bc+ca$ এর মান কত?
A. 23
B. 46
C. 17
D. 11.5

28. $\sqrt{(3+2\sqrt{2})}$ এর সরলীকৃত মান কত?
A. $\sqrt{2}+1$
B. $\sqrt{3}+\sqrt{2}$
C. $2+\sqrt{2}$
D. $\sqrt{2}-1$

29. একটি বৃত্তে AB ব্যাস এবং C পরিধিস্থ বিন্দু হলে $\angle ACB$ এর মান কত?
A. 45°
B. 60°

C. 90°
D. 180°

30. একটি ত্রিভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ 110° এবং সন্নিহিত অন্তঃকোণের বিপরীত দুটি অন্তঃকোণের একটি 50° হলে অপরটি কত?
A. 50°
B. 60°
C. 70°
D. 110°

31. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ 150° হলে বাহুর সংখ্যা কত?
A. 10
B. 12
C. 15
D. 9

32. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 13cm এবং একটি বাহু 5cm। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?
A. 30 cm²
B. 32.5 cm²
C. 60 cm²
D. 12 cm²

33. △ABC-এ ∠A=70° এবং AB=AC হলে ∠B ও ∠C-এর মান কত?
A. 55°, 55°
B. 70°, 40°
C. 60°, 50°
D. 50°, 60°

34. একটি চতুর্ভুজের কোণগুলি 2:3:4:6 অনুপাতে থাকলে বৃহত্তম কোণ কত?
A. 120°
B. 144°
C. 160°
D. 108°

35. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত 3:5 হলে তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত?
A. 3:5
B. 9:25
C. 6:10
D. 9:15

36. কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলে —
A. সাইটোকাইনেসিস

B. কারিওকাইনেসিস
C. শুধু মিয়োসিস
D. শুধু অ্যামাইটোসিস

37. দেহের ক্ষত সারাতে ও রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্যকারী কলাটি হল —
A. আবরণী কলা
B. যোগকলা (রক্ত)
C. পেশিকলা
D. স্নায়ুকলা

38. নিচের কোন কোষ-অঙ্গাণু দ্বিস্তর পর্দাবেষ্টিত?
A. রাইবোজোম
B. মাইটোকন্ড্রিয়া
C. লাইসোজোম
D. গলজি বস্তু

39. নিচের কোনটি শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায়, প্রাণী কোষে নয়?
A. মাইটোকন্ড্রিয়া
B. নিউক্লিয়াস
C. বৃহৎ কোষগহ্বর (large vacuole)
D. রাইবোজোম

40. ফুসফুসের অ্যালভিওলাসে গ্যাস বিনিময়ের জন্য উপযুক্ত আবরণী কলা কোনটি?
A. স্তম্ভাকার আবরণী কলা
B. ঘনাকার আবরণী কলা
C. আঁইশাকার (Squamous) আবরণী কলা
D. রোমশ আবরণী কলা

41. দীর্ঘদিন প্রোটিনের অভাবে শিশুদের যে রোগ হয়, তার নাম —
A. রিকেটস
B. কোয়াশিয়রকর (Kwashiorkor)
C. স্কার্ভি
D. রাতকানা

42. আয়োডিনের অভাবে কোন রোগ হয়?
A. গলগণ্ড (Goitre)
B. রিকেটস
C. রক্তাল্পতা
D. স্কার্ভি

43. দেহে আয়রনের (লৌহ) অভাবে কোন রোগ হয়?
A. গলগণ্ড
B. রক্তাল্পতা (Anaemia)

C. রিকেটস
D. রাতকানা

44. কোন শ্রেণির মানুষের দৈনিক খাদ্যশক্তির চাহিদা সবচেয়ে বেশি?
A. বিশ্রামরত বয়স্ক মানুষ
B. ভারী শারীরিক পরিশ্রমকারী মানুষ
C. ৫ বছরের নিচে শিশু
D. হালকা কাজে ব্যস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নারী

45. সুষম খাদ্যে নিচের কোন উপাদানটি পরিমাণগত দিক থেকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়?
A. ভিটামিন
B. খনিজ লবণ
C. শ্বেতসার/শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)
D. প্রোটিন

46. থাইরয়েড গ্রন্থির থাইরক্সিন হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণে যে রোগ হয়, তা হল —
A. মিক্সিডিমা
B. সাধারণ গলগণ্ড
C. গ্রেভস রোগ (Exophthalmic goitre)
D. ডায়াবেটিস

47. অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন হরমোনের অভাবে কোন রোগ হয়?
A. গলগণ্ড
B. ডায়াবেটিস (বহুমূত্র)
C. রিকেটস
D. কোয়াশিয়রকর

48. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ গজানো ও কণ্ঠস্বর ভারী হওয়ার জন্য দায়ী হরমোন কোনটি?
A. ইস্ট্রোজেন
B. টেস্টোস্টেরন
C. ইনসুলিন
D. থাইরক্সিন

49. বিপদের মুহূর্তে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি ও তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাতে কোন হরমোন ক্ষরিত হয়?
A. ইনসুলিন
B. অ্যাড্রিনালিন
C. থাইরক্সিন
D. ইস্ট্রোজেন

50. বৃদ্ধিজনিত হরমোনের (Growth Hormone) **অতিরিক্ত ক্ষরণে শৈশবে যে অবস্থা হয়, তা হল —**
A. বামনত্ব (Dwarfism)
B. দৈত্যবাদ (Gigantism)
C. মিক্সিডিমা
D. কোয়াশিয়রকর

উত্তরপত্র ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা

প্র.নং	উত্তর	প্র.নং	উত্তর	প্র.নং	উত্তর	প্র.নং	উত্তর	প্র.নং	উত্তর
1	B	2	B	3	A	4	B	5	C
6	B	7	B	8	B	9	C	10	A
11	B	12	C	13	C	14	B	15	B
16	B	17	C	18	B	19	C	20	A
21	A	22	C	23	A	24	A	25	A
26	A	27	A	28	A	29	C	30	B
31	B	32	A	33	A	34	B	35	B
36	B	37	B	38	B	39	C	40	C
41	B	42	A	43	B	44	B	45	C
46	C	47	B	48	B	49	B	50	B

1. দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ বল F। উভয় বস্তুর ভর দ্বিগুণ এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বও দ্বিগুণ করা হলে নতুন বল কত হবে?
A. F/4
B. F
C. 4F
D. F/16
উত্তর: B | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন
ব্যাখ্যা: $F' = G(2m_1)(2m_2)/(2r)^2 = 4Gm_1m_2/4r^2 = Gm_1m_2/r^2 = F$। অর্থাৎ বল অপরিবর্তিত থাকে।

2. একটি বস্তুর পৃথিবীতে ওজন 60N (g=10 m/s²)। চাঁদে এই বস্তুর ভর কত হবে?

A. 1 kg

B. 6 kg

C. 10 kg

D. 36 kg

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন

ব্যাখ্যা: ভর=ওজন/g=60/10=6 kg পৃথিবীতে। ভর স্থান-নিরপেক্ষ রাশি, তাই চাঁদেও ভর 6 kg-ই থাকবে (ওজন বদলায়, ভর নয়)।

3. কাচদণ্ডকে রেশমি কাপড় দিয়ে ঘষলে কাচদণ্ড ধনাত্মক আধানপ্রাপ্ত হয়, কারণ —

A. কাচদণ্ড থেকে রেশমে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়

B. রেশম থেকে কাচদণ্ডে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়

C. কাচদণ্ডে নতুন প্রোটন তৈরি হয়

D. রেশম থেকে কাচদণ্ডে প্রোটন স্থানান্তরিত হয়

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: ঘর্ষণে কাচদণ্ড থেকে ইলেকট্রন রেশমে চলে যায়; কাচদণ্ডে ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়ে তা ধনাত্মক আধানপ্রাপ্ত হয়।

4. দুটি সমমানের আধানের মধ্যে দূরত্ব তিনগুণ করা হলে তড়িৎ বল আগের কত গুণ হবে?

A. 1/3 গুণ

B. 1/9 গুণ

C. 3 গুণ

D. 9 গুণ

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: কুলম্বের সূত্রে $F \propto 1/r^2$; দূরত্ব ৩ গুণ হলে বল $1/3^2 = 1/9$ গুণ হয়।

5. দুটি আধানের প্রতিটির মান দ্বিগুণ এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্ধেক করা হলে তড়িৎ বল আগের কত গুণ হবে?

A. 4 গুণ

B. 8 গুণ

C. 16 গুণ

D. 2 গুণ

উত্তর: C | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন

ব্যাখ্যা: $F' = K(2q_1)(2q_2)/(r/2)^2 = 4Kq_1q_2 \times 4/r^2 = 16 \times (Kq_1q_2/r^2) = 16F$।

6. 200g জলের তাপমাত্রা 20°C থেকে 80°C করতে কত তাপের প্রয়োজন? (জলের আপেক্ষিক তাপ 1 cal/g°C)

A. 1200 cal

B. 12000 cal

C. 6000 cal

D. 24000 cal

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: $Q = mc\Delta T = 200 \times 1 \times (80 - 20) = 200 \times 60 = 12000$ cal।

7. 100g জল 60°C এবং 50g জল 20°C তাপমাত্রায় মেশালে (তাপক্ষয় নেই ধরে) মিশ্রণের তাপমাত্রা কত হবে?

A. 40°C

B. 46.7°C

C. 50°C

D. 35°C

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন

ব্যাখ্যা: উষ্ণ জলের হারানো তাপ = ঠান্ডা জলের প্রাপ্ত তাপ: $100(60 - T) = 50(T - 20) \Rightarrow 7000 = 150T \Rightarrow T \approx 46.7°C$।

8. 500 cal তাপ 100g একটি ধাতুর তাপমাত্রা 25°C বাড়ায়। ধাতুটির আপেক্ষিক তাপ কত?

A. 0.1 cal/g°C

B. 0.2 cal/g°C

C. 0.5 cal/g°C

D. 2 cal/g°C

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: $c = Q/(m\Delta T) = 500/(100 \times 25) = 0.2$ cal/g°C।

9. একটি লেন্সের ফোকাস দূরত্ব 25cm। অনুরূপ ফোকাস দূরত্বের দুটি লেন্স পরস্পরের সংস্পর্শে জোড়া লাগালে সম্মিলিত ক্ষমতা কত হবে?

A. 2 D

B. 4 D

C. 8 D

D. 16 D

উত্তর: C | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: একটি লেন্সের ক্ষমতা = 1/0.25 = 4D। সংস্পর্শে থাকা দুটি লেন্সের সম্মিলিত ক্ষমতা = 4 + 4 = 8D।

10. আলো মাধ্যম 1 থেকে মাধ্যম 2-তে এবং মাধ্যম 2 থেকে মাধ্যম 3-তে প্রতিসরিত হয়। $_1n_2 = 1.5$ এবং $_2n_3 = 1.2$ হলে $_1n_3$ কত?

A. 1.8

B. 1.25

C. 0.8

D. 2.7

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: $_1n_3 = {}_1n_2 \times {}_2n_3 = 1.5 \times 1.2 = 1.8$।

11. একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 17 এবং ভরসংখ্যা 35। এর একটি আইসোটোপে নিউট্রন সংখ্যা মূল আইসোটোপের চেয়ে 2 বেশি হলে, নতুন আইসোটোপের ভরসংখ্যা কত?

A. 35

B. 37

C. 39

D. 33

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: মূল নিউট্রন=35−17=18। নতুন নিউট্রন=20। নতুন ভরসংখ্যা=প্রোটন+নিউট্রন=17+20=37।

12. একটি Na^+ আয়নে ইলেকট্রন সংখ্যা 10। নিরপেক্ষ Na পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা কত?

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

উত্তর: C | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন

ব্যাখ্যা: Na^+ একটি ইলেকট্রন হারিয়ে তৈরি হয়; তাই নিরপেক্ষ Na-এ ইলেকট্রন=10+1=11=পারমাণবিক সংখ্যা।

13. O^{2-} আয়নে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা কত? (অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা 8)

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

উত্তর: C | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: নিরপেক্ষ O-তে 8 ইলেকট্রন থাকে; O^{2-} 2টি অতিরিক্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তাই মোট=10।

14. দুটি আইসোটোপের প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন। তাদের রাসায়নিক ধর্ম —

A. সম্পূর্ণ ভিন্ন

B. একই, কারণ যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা একই

C. ভিন্ন, কারণ ভরসংখ্যা ভিন্ন

D. নির্ণয় করা অসম্ভব

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন

ব্যাখ্যা: আইসোটোপের ইলেকট্রন বিন্যাস (তাই যোজ্যতা ইলেকট্রন) একই থাকে বলে রাসায়নিক ধর্ম একই হয়; শুধু ভৌত ধর্মে (যেমন ভর) পার্থক্য হয়।

15. NaCl গঠনের সময় Na পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে Na^+ এবং Cl পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে Cl^- গঠন করে। এই বন্ধনকে বলে —

A. সমযোজী বন্ধন

B. আয়নীয় (তড়িৎযোজী) বন্ধন

C. ধাতব বন্ধন

D. হাইড্রোজেন বন্ধন

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ স্থানান্তরের মাধ্যমে গঠিত বন্ধনকে আয়নীয় বা তড়িৎযোজী বন্ধন বলে।

16. নিচের কোন যৌগে একই সাথে আয়নীয় ও সমযোজী — উভয় প্রকার বন্ধন উপস্থিত?

A. NaCl

B. NH_4Cl

C. CH_4

D. MgO

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন

ব্যাখ্যা: NH_4Cl-এ NH_4^+ আয়নের ভিতরে N–H সমযোজী বন্ধন এবং NH_4^+ ও Cl^--এর মধ্যে আয়নীয় বন্ধন — উভয়ই থাকে।

17. নিচের কোনটি ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?

A. বরফ গলে জল হওয়া

B. কর্পূরের ঊর্ধ্বপাতন

C. লোহায় মরচে পড়া

D. মোম গলে যাওয়া

উত্তর: C | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন

ব্যাখ্যা: মরচে পড়া (আয়রন অক্সাইড গঠন) একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ নতুন পদার্থ তৈরি হয়; বাকিগুলি শুধু অবস্থার পরিবর্তন।

18. বাতাসের আর্দ্রতা বেশি ও বাতাসের বেগ কম থাকলে বাষ্পীভবনের হার —

A. বাড়ে

B. কমে

C. অপরিবর্তিত থাকে

D. প্রথমে বাড়ে পরে কমে

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: উচ্চ আর্দ্রতায় বাতাস আর বেশি জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে না এবং কম বায়ুপ্রবাহে জলীয় বাষ্প সরে যায় না — উভয় কারণেই বাষ্পীভবনের হার কমে।

19. একটি মৌল X অক্সাইড X_2O_3 গঠন করে (O-এর যোজ্যতা 2)। X-এর ক্লোরাইডের সংকেত কী হবে? (Cl-এর যোজ্যতা 1)

A. XCl

B. XCl_2

C. XCl_3

D. XCl_6

উত্তর: C | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: X_2O_3 থেকে X-এর যোজ্যতা=3 (2×3=3×2)। তাই ক্লোরাইডে XCl_3 (যোজ্যতা 3 মেলাতে 3টি Cl প্রয়োজন)।

20. কোনো মৌলের একটি আইসোটোপের ভরসংখ্যা 12 এবং প্রোটন সংখ্যা 6। এর নিউট্রন সংখ্যা কত?

A. 6

B. 12

C. 18

D. 0

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: নিউট্রন সংখ্যা=ভরসংখ্যা−প্রোটন সংখ্যা=12−6=6।

21. a+b=7 এবং ab=10 হলে a^2+b^2 এর মান কত?

A. 29

B. 49

C. 69

D. 9

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=49-20=29$।

22. $x-1/x=4$ হলে x^2+1/x^2 এর মান কত?

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

উত্তর: C | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন

ব্যাখ্যা: $(x-1/x)^2=x^2-2+1/x^2=16 \Rightarrow x^2+1/x^2=16+2=18$।

23. a+b=5 এবং ab=6 হলে a^3+b^3 এর মান কত?

A. 35

B. 125

C. 65

D. 17

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=125-3\times6\times5=125-90=35$।

24. x^4-1 কে সম্পূর্ণরূপে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় —

A. $(x-1)(x+1)(x^2+1)$

B. $(x-1)^2(x+1)^2$

C. $(x^2-1)^2$

D. $(x-1)(x+1)^3$

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: $x^4-1=(x^2-1)(x^2+1)=(x-1)(x+1)(x^2+1)$।

25. $2x+3y=12$ এবং $3x+2y=13$ হলে $x+y$ এর মান কত?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 25

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: দুটি সমীকরণ যোগ করলে: $5x+5y=25 \Rightarrow x+y=5$।

26. $x:y=2:3$ এবং $y:z=4:5$ হলে $x:y:z$ কত?

A. 8:12:15

B. 2:3:5

C. 2:7:5

D. 6:9:5

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: y-কে সমান করতে প্রথম অনুপাতকে 4 দিয়ে ও দ্বিতীয়টিকে 3 দিয়ে গুণ করলে $x:y=8:12$ এবং $y:z=12:15$; তাই $x:y:z=8:12:15$।

27. $a+b+c=9$ এবং $a^2+b^2+c^2=35$ হলে $ab+bc+ca$ এর মান কত?

A. 23

B. 46

C. 17

D. 11.5

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca) \Rightarrow 81=35+2S \Rightarrow S=23$।

28. $\sqrt{(3+2\sqrt{2})}$ এর সরলীকৃত মান কত?

A. $\sqrt{2}+1$

B. $\sqrt{3}+\sqrt{2}$

C. $2+\sqrt{2}$

D. $\sqrt{2}-1$

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন

ব্যাখ্যা: $3+2\sqrt{2}=(\sqrt{2})^2+1^2+2\times\sqrt{2}\times1=(\sqrt{2}+1)^2$; তাই $\sqrt{(3+2\sqrt{2})}=\sqrt{2}+1$।

29. একটি বৃত্তে AB ব্যাস এবং C পরিধিস্থ বিন্দু হলে $\angle ACB$ এর মান কত?

A. 45°

B. 60°

C. 90°

D. 180°

উত্তর: C | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সর্বদা সমকোণ (90°) হয়।

30. একটি ত্রিভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ 110° এবং সন্নিহিত অন্তঃকোণের বিপরীত দুটি অন্তঃকোণের একটি 50° হলে অপরটি কত?

A. 50°

B. 60°

C. 70°

D. 110°

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: বহিঃস্থ কোণ=বিপরীত দুই অন্তঃকোণের সমষ্টি: 110=50+x ⇒ x=60°।

31. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ 150° হলে বাহুর সংখ্যা কত?

A. 10

B. 12

C. 15

D. 9

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: বহিঃকোণ=180−150=30°; বাহু সংখ্যা n=360/30=12।

32. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 13cm এবং একটি বাহু 5cm। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

A. 30 cm²

B. 32.5 cm²

C. 60 cm²

D. 12 cm²

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: অপর বাহু=√(13²−5²)=√144=12cm; ক্ষেত্রফল=½×5×12=30 cm²।

33. △ABC-এ ∠A=70° এবং AB=AC হলে ∠B ও ∠C-এর মান কত?

A. 55°, 55°

B. 70°, 40°

C. 60°, 50°

D. 50°, 60°

উত্তর: A | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: AB=AC হওয়ায় ∠B=∠C; ∠B+∠C=180−70=110°, তাই প্রতিটি=55°।

34. একটি চতুর্ভুজের কোণগুলি 2:3:4:6 অনুপাতে থাকলে বৃহত্তম কোণ কত?

A. 120°

B. 144°

C. 160°

D. 108°

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: অনুপাতের সমষ্টি=15; মোট কোণ=360°; প্রতি ভাগ=24°; বৃহত্তম=6×24=144°।

35. দুটি সদৃশ ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত 3:5 হলে তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত?

A. 3:5

B. 9:25

C. 6:10

D. 9:15

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: সদৃশ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত=বাহুর অনুপাতের বর্গ=$3^2:5^2$=9:25।

36. কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে বলে —

A. সাইটোকাইনেসিস

B. কারিওকাইনেসিস

C. শুধু মিয়োসিস

D. শুধু অ্যামাইটোসিস

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন

ব্যাখ্যা: নিউক্লিয়াসের বিভাজন=কারিওকাইনেসিস; সাইটোপ্লাজমের বিভাজন=সাইটোকাইনেসিস।

37. দেহের ক্ষত সারাতে ও রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্যকারী কলাটি হল —

A. আবরণী কলা

B. যোগকলা (রক্ত)

C. পেশিকলা

D. স্নায়ুকলা

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: রক্ত একপ্রকার তরল যোগকলা, যা ক্ষতস্থানে জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

38. নিচের কোন কোষ-অঙ্গাণু দ্বিস্তর পর্দাবেষ্টিত?

A. রাইবোজোম

B. মাইটোকন্ড্রিয়া

C. লাইসোজোম

D. গলজি বস্তু

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme

ব্যাখ্যা: মাইটোকন্ড্রিয়া দুটি পর্দা (বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ) দ্বারা বেষ্টিত; রাইবোজোম, লাইসোজোম, গলজি বস্তু একস্তর পর্দাযুক্ত বা পর্দাবিহীন।

39. নিচের কোনটি শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায়, প্রাণী কোষে নয়?

A. মাইটোকন্ড্রিয়া

B. নিউক্লিয়াস

C. বৃহৎ কোষগহ্বর (large vacuole)
D. রাইবোজোম
উত্তর: C | কঠিনতা: extreme
ব্যাখ্যা: পরিণত উদ্ভিদ কোষে একটি বড়, কেন্দ্রীয় কোষগহ্বর থাকে; প্রাণী কোষে এরকম বৃহৎ কোষগহ্বর থাকে না।

40. ফুসফুসের অ্যালভিওলাসে গ্যাস বিনিময়ের জন্য উপযুক্ত আবরণী কলা কোনটি?
A. স্তম্ভাকার আবরণী কলা
B. ঘনাকার আবরণী কলা
C. আঁইশাকার (Squamous) আবরণী কলা
D. রোমশ আবরণী কলা
উত্তর: C | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন
ব্যাখ্যা: আঁইশাকার আবরণী কলা অত্যন্ত পাতলা হওয়ায় গ্যাসের দ্রুত বিনিময় ঘটাতে সক্ষম, তাই অ্যালভিওলাসে এটিই থাকে।

41. দীর্ঘদিন প্রোটিনের অভাবে শিশুদের যে রোগ হয়, তার নাম —
A. রিকেটস
B. কোয়াশিয়রকর (Kwashiorkor)
C. স্কার্ভি
D. রাতকানা
উত্তর: B | কঠিনতা: extreme
ব্যাখ্যা: দীর্ঘস্থায়ী প্রোটিন অভাবজনিত রোগ কোয়াশিয়রকর; এতে পেট ফুলে যাওয়া অন্যতম লক্ষণ।

42. আয়োডিনের অভাবে কোন রোগ হয়?
A. গলগণ্ড (Goitre)
B. রিকেটস
C. রক্তাল্পতা
D. স্কার্ভি
উত্তর: A | কঠিনতা: extreme
ব্যাখ্যা: আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে গিয়ে গলগণ্ড রোগ হয়।

43. দেহে আয়রনের (লৌহ) অভাবে কোন রোগ হয়?
A. গলগণ্ড
B. রক্তাল্পতা (Anaemia)
C. রিকেটস
D. রাতকানা
উত্তর: B | কঠিনতা: extreme
ব্যাখ্যা: আয়রন হিমোগ্লোবিন তৈরিতে প্রয়োজনীয়; অভাবে রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) হয়।

44. কোন শ্রেণির মানুষের দৈনিক খাদ্যশক্তির চাহিদা সবচেয়ে বেশি?
A. বিশ্রামরত বয়স্ক মানুষ

B. ভারী শারীরিক পরিশ্রমকারী মানুষ
C. ৫ বছরের নিচে শিশু
D. হালকা কাজে ব্যস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নারী
উত্তর: B | কঠিনতা: extreme
ব্যাখ্যা: শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়ার সাথে শক্তির চাহিদা বাড়ে; ভারী পরিশ্রমকারীর চাহিদা তালিকার মধ্যে সর্বাধিক।

45. সুষম খাদ্যে নিচের কোন উপাদানটি পরিমাণগত দিক থেকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়?
A. ভিটামিন
B. খনিজ লবণ
C. শ্বেতসার/শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)
D. প্রোটিন
উত্তর: C | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন
ব্যাখ্যা: শক্তির প্রধান উৎস হওয়ায় কার্বোহাইড্রেট পরিমাণে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়; ভিটামিন ও খনিজ লাগে অতি অল্প পরিমাণে।

46. থাইরয়েড গ্রন্থির থাইরক্সিন হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণে যে রোগ হয়, তা হল —
A. মিক্সিডিমা
B. সাধারণ গলগণ্ড
C. গ্রেভস রোগ (Exophthalmic goitre)
D. ডায়াবেটিস
উত্তর: C | কঠিনতা: extreme | ⚠️ ফাঁদ প্রশ্ন
ব্যাখ্যা: থাইরক্সিনের অতিক্ষরণ (হাইপারথাইরয়েডিজম)-এ গ্রেভস রোগ/চক্ষুস্ফীত গলগণ্ড হয়; কম ক্ষরণে মিক্সিডিমা হয়।

47. অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন হরমোনের অভাবে কোন রোগ হয়?
A. গলগণ্ড
B. ডায়াবেটিস (বহুমূত্র)
C. রিকেটস
D. কোয়াশিয়রকর
উত্তর: B | কঠিনতা: extreme
ব্যাখ্যা: ইনসুলিনের অভাবে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হয়ে ডায়াবেটিস হয়।

48. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ গজানো ও কণ্ঠস্বর ভারী হওয়ার জন্য দায়ী হরমোন কোনটি?
A. ইস্ট্রোজেন
B. টেস্টোস্টেরন
C. ইনসুলিন
D. থাইরক্সিন

উত্তর: B | কঠিনতা: extreme
ব্যাখ্যা: শুক্রাশয় থেকে ক্ষরিত টেস্টোস্টেরন পুরুষদের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

49. **বিপদের মুহূর্তে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি ও তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাতে কোন হরমোন ক্ষরিত হয়?**
A. ইনসুলিন
B. অ্যাড্রিনালিন
C. থাইরক্সিন
D. ইস্ট্রোজেন
উত্তর: B | কঠিনতা: extreme
ব্যাখ্যা: অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন জরুরি অবস্থায় (fight-or-flight) দেহকে তাৎক্ষণিক প্রস্তুত করে।

50. **বৃদ্ধিজনিত হরমোনের** (Growth Hormone) **অতিরিক্ত ক্ষরণে শৈশবে যে অবস্থা হয়, তা হল —**
A. বামনত্ব (Dwarfism)
B. দৈত্যবাদ (Gigantism)
C. মিক্সিডিমা
D. কোয়াশিয়রকর
উত্তর: B | কঠিনতা: extreme
ব্যাখ্যা: শৈশবে পিটুইটারি থেকে বৃদ্ধি হরমোনের অতিক্ষরণে অস্বাভাবিক লম্বা উচ্চতা অর্থাৎ দৈত্যবাদ হয়; অল্পক্ষরণে বামনত্ব হয়।

স্কোর হিসাব

সঠিক × ২ − ভুল × ০.৫। **এই কঠিনতায় লক্ষ্য রাখো ৬০+/১০০ হলেই তুমি ব্লকের শীর্ষ পাঁচে থাকার মতো প্রস্তুত — কারণ এই প্রশ্নগুলো প্রকৃত পরীক্ষার চেয়েও কঠিন করে বানানো হয়েছে।**